

Desarrollo de Etapa 2

Contenido obligatorio:

- Optimización de hiperparámetros (GridSearchCV / Optuna / Bayesian)
- Modelos avanzados (Deep Learning si aplica) y ensemble
- Validación cruzada rigurosa + prueba final
- Evaluación ética y sesgos (fairness)
- Prototipo funcional (Streamlit, Flask o app móvil)
- Análisis de impacto social y recomendaciones de política pública
- Documento completo de resultados (máx. 40 páginas)

Rúbrica

Criterio	Puntos	Descripción
Optimización e hiperparámetros	20	Mejora significativa vs baseline
Modelos avanzados y ensemble	20	Deep Learning o técnicas modernas
Evaluación rigurosa y métricas finales	15	Validación cruzada + test set
Análisis de sesgos y ética	15	Fairness report
Prototipo funcional y desplegado	15	Demo operativa
Impacto social y recomendaciones	15	Políticas públicas reales
Total	100	

Presentación Final y Defensa

Entregables:

- Documento final completo (tesina estilo UES – 50-70 páginas)
- Video demo del sistema (máx. 3 min)
- Presentación PowerPoint / Beamer (15 minutos + 10 minutos preguntas)
- Código fuente completo en GitHub público

Rúbrica (100 puntos – 25% de la nota final)

Criterio	Puntos	Descripción
Calidad del documento final	25	Redacción, estructura y conclusiones
Presentación oral (claridad y tiempo)	20	Exposición profesional
Demo del sistema	20	Funciona correctamente
Respuestas a preguntas de jurado	20	Dominio técnico
Innovación y aporte a la sociedad salvadoreña	15	Impacto real
Total	100	